

Álgebra Linear

Transformações Lineares, Núcleo e Imagem, Autovalores e Autovetores

Curso de Álgebra Linear

January 9, 2026

Sumário

- 1 Transformações Lineares
- 2 Núcleo e Imagem
- 3 Autovalores e Autovetores

Transformações Lineares

Definição

Sejam V e W espaços vetoriais sobre um corpo $\mathbb{K}$. Uma função $T : V \rightarrow W$ é chamada de **transformação linear** se, para todos $u, v \in V$ e $\alpha \in \mathbb{K}$:

- ① $T(u + v) = T(u) + T(v)$ (Aditividade)
- ② $T(\alpha v) = \alpha T(v)$ (Homogeneidade)

Transformações Lineares

Definição

Sejam V e W espaços vetoriais sobre um corpo $\mathbb{K}$. Uma função $T : V \rightarrow W$ é chamada de **transformação linear** se, para todos $u, v \in V$ e $\alpha \in \mathbb{K}$:

- ① $T(u + v) = T(u) + T(v)$ (Aditividade)
- ② $T(\alpha v) = \alpha T(v)$ (Homogeneidade)

Propriedade Equivalente

T é linear se, e somente se, para todos $u, v \in V$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$:

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v)$$

Proposição

Seja $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear. Então:

- 1 $T(0_V) = 0_W$ (preserva o vetor nulo)

Proposição

Seja $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear. Então:

- ① $T(0_V) = 0_W$ (preserva o vetor nulo)
- ② $T(-v) = -T(v)$ para todo $v \in V$

Proposição

Seja $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear. Então:

- ① $T(0_V) = 0_W$ (preserva o vetor nulo)
- ② $T(-v) = -T(v)$ para todo $v \in V$
- ③ $T(\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i) = \sum_{i=1}^n \alpha_i T(v_i)$ (linearidade estendida)

Propriedades Básicas

Proposição

Seja $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear. Então:

- ① $T(0_V) = 0_W$ (preserva o vetor nulo)
- ② $T(-v) = -T(v)$ para todo $v \in V$
- ③ $T(\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i) = \sum_{i=1}^n \alpha_i T(v_i)$ (linearidade estendida)

Importante

A transformação linear é completamente determinada pelos valores em uma base de V .

Exemplo 1: Rotação no Plano

Exemplo

A rotação de ângulo θ no plano $\mathbb{R}^2$ em torno da origem é uma transformação linear:

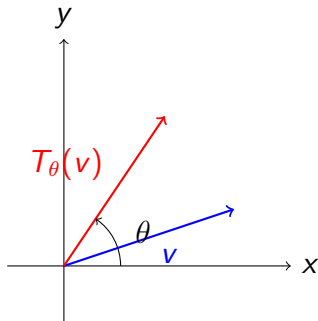
$$T_{\theta} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \cos \theta - y \sin \theta \\ x \sin \theta + y \cos \theta \end{pmatrix}$$

Exemplo 1: Rotação no Plano

Exemplo

A rotação de ângulo θ no plano $\mathbb{R}^2$ em torno da origem é uma transformação linear:

$$T_{\theta} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \cos \theta - y \sin \theta \\ x \sin \theta + y \cos \theta \end{pmatrix}$$



Exemplo 2: Projeção

Exemplo

A projeção ortogonal sobre o eixo x em $\mathbb{R}^2$:

$$P \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$$

é uma transformação linear.

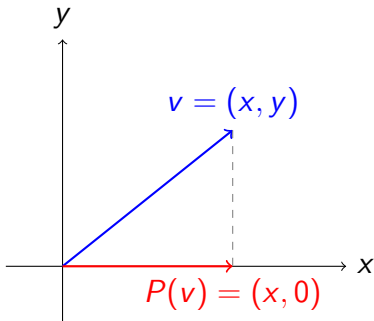
Exemplo 2: Projeção

Exemplo

A projeção ortogonal sobre o eixo x em $\mathbb{R}^2$:

$$P \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$$

é uma transformação linear.



Exemplo 3: Derivação

Exemplo

A derivação $D : P_n(\mathbb{R}) \rightarrow P_{n-1}(\mathbb{R})$ é uma transformação linear:

$$D(p(x)) = p'(x)$$

Por exemplo:

- $D(3x^2 + 2x - 1) = 6x + 2$

Exemplo 3: Derivação

Exemplo

A derivação $D : P_n(\mathbb{R}) \rightarrow P_{n-1}(\mathbb{R})$ é uma transformação linear:

$$D(p(x)) = p'(x)$$

Por exemplo:

- $D(3x^2 + 2x - 1) = 6x + 2$
- $D(\alpha p(x) + \beta q(x)) = \alpha p'(x) + \beta q'(x)$

Exemplo 3: Derivação

Exemplo

A derivação $D : P_n(\mathbb{R}) \rightarrow P_{n-1}(\mathbb{R})$ é uma transformação linear:

$$D(p(x)) = p'(x)$$

Por exemplo:

- $D(3x^2 + 2x - 1) = 6x + 2$
- $D(\alpha p(x) + \beta q(x)) = \alpha p'(x) + \beta q'(x)$

Observação

Nem toda função é uma transformação linear! Por exemplo, $f(x) = x^2$ não é linear, pois:

$$f(2x) = 4x^2 \neq 2f(x) = 2x^2$$

Representação Matricial

Teorema

Se V e W são espaços vetoriais de dimensão finita com bases fixadas, toda transformação linear $T : V \rightarrow W$ pode ser representada por uma matriz $[T]$.

Se $\dim V = n$ e $\dim W = m$, então $[T]$ é uma matriz $m \times n$.

Representação Matricial

Teorema

Se V e W são espaços vetoriais de dimensão finita com bases fixadas, toda transformação linear $T : V \rightarrow W$ pode ser representada por uma matriz $[T]$.

Se $\dim V = n$ e $\dim W = m$, então $[T]$ é uma matriz $m \times n$.

Como Construir a Matriz

Se $\{v_1, \dots, v_n\}$ é base de V e $\{w_1, \dots, w_m\}$ é base de W :

- 1 Calcule $T(v_j)$ para cada vetor da base
- 2 Expresse $T(v_j)$ como combinação linear dos w_i
- 3 Os coeficientes formam a j -ésima coluna de $[T]$

Núcleo de uma Transformação Linear

Definição

Seja $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear. O **núcleo** (ou kernel) de T é:

$$\text{Núcleo}(T) = \text{Ker}(T) = \{v \in V : T(v) = 0_W\}$$

Núcleo de uma Transformação Linear

Definição

Seja $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear. O **núcleo** (ou kernel) de T é:

$$\text{Núcleo}(T) = \text{Ker}(T) = \{v \in V : T(v) = 0_W\}$$

Proposição

O núcleo de T é um subespaço vetorial de V .

Núcleo de uma Transformação Linear

Definição

Seja $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear. O **núcleo** (ou kernel) de T é:

$$\text{Núcleo}(T) = \text{Ker}(T) = \{v \in V : T(v) = 0_W\}$$

Proposição

O núcleo de T é um subespaço vetorial de V .

Proof.

- 1 $0_V \in \text{Ker}(T)$ pois $T(0_V) = 0_W$

Núcleo de uma Transformação Linear

Definição

Seja $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear. O **núcleo** (ou kernel) de T é:

$$\text{Núcleo}(T) = \text{Ker}(T) = \{v \in V : T(v) = 0_W\}$$

Proposição

O núcleo de T é um subespaço vetorial de V .

Proof.

- 1 $0_V \in \text{Ker}(T)$ pois $T(0_V) = 0_W$
- 2 Se $u, v \in \text{Ker}(T)$, então
$$T(u + v) = T(u) + T(v) = 0_W + 0_W = 0_W$$

Núcleo de uma Transformação Linear

Definição

Seja $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear. O **núcleo** (ou kernel) de T é:

$$\text{Núcleo}(T) = \text{Ker}(T) = \{v \in V : T(v) = 0_W\}$$

Proposição

O núcleo de T é um subespaço vetorial de V .

Proof.

- ① $0_V \in \text{Ker}(T)$ pois $T(0_V) = 0_W$
- ② Se $u, v \in \text{Ker}(T)$, então
$$T(u + v) = T(u) + T(v) = 0_W + 0_W = 0_W$$
- ③ Se $v \in \text{Ker}(T)$ e $\alpha \in \mathbb{K}$, então $T(\alpha v) = \alpha T(v) = \alpha \cdot 0_W = 0_W$



Imagem de uma Transformação Linear

Definição

Seja $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear. A **imagem** de T é:

$$\text{Imagem}(T) = \text{Im}(T) = \{w \in W : \exists v \in V \text{ tal que } T(v) = w\}$$

Imagem de uma Transformação Linear

Definição

Seja $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear. A **imagem** de T é:

$$\text{Imagem}(T) = \text{Im}(T) = \{w \in W : \exists v \in V \text{ tal que } T(v) = w\}$$

Proposição

A imagem de T é um subespaço vetorial de W .

Imagem de uma Transformação Linear

Definição

Seja $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear. A **imagem** de T é:

$$\text{Imagem}(T) = \text{Im}(T) = \{w \in W : \exists v \in V \text{ tal que } T(v) = w\}$$

Proposição

A imagem de T é um subespaço vetorial de W .

Observação Importante

Se $\{v_1, \dots, v_n\}$ é uma base de V , então:

$$\text{Im}(T) = \text{span}\{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$$

Injetividade e Sobrejetividade

Teorema

Seja $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear. Então:

- 1 T é **injetiva** $\Leftrightarrow \text{Ker}(T) = \{0_V\}$

Injetividade e Sobrejetividade

Teorema

Seja $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear. Então:

- 1 T é **injetiva** $\Leftrightarrow \text{Ker}(T) = \{0_V\}$
- 2 T é **sobrejetiva** $\Leftrightarrow \text{Im}(T) = W$

Injetividade e Sobrejetividade

Teorema

Seja $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear. Então:

- 1 T é **injetiva** $\Leftrightarrow \text{Ker}(T) = \{0_V\}$
- 2 T é **sobrejetiva** $\Leftrightarrow \text{Im}(T) = W$
- 3 T é **bijetiva** $\Leftrightarrow T$ é injetiva e sobrejetiva

Injetividade e Sobrejetividade

Teorema

Seja $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear. Então:

- ① T é **injetiva** $\Leftrightarrow \text{Ker}(T) = \{0_V\}$
- ② T é **sobrejetiva** $\Leftrightarrow \text{Im}(T) = W$
- ③ T é **bijetiva** $\Leftrightarrow T$ é injetiva e sobrejetiva

Observação

Uma transformação linear bijetiva é chamada de **isomorfismo**. Se existe um isomorfismo entre V e W , dizemos que eles são isomorfos: $V \cong W$.

Teorema do Núcleo e da Imagem

Teorema (Teorema Fundamental da Álgebra Linear)

Seja $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear, onde V tem dimensão finita. Então:

$$\dim V = \dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T))$$

Teorema do Núcleo e da Imagem

Teorema (Teorema Fundamental da Álgebra Linear)

Seja $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear, onde V tem dimensão finita. Então:

$$\dim V = \dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T))$$

Nomenclatura

- $\dim(\text{Ker}(T)) =$ nulidade de T
- $\dim(\text{Im}(T)) =$ posto (rank) de T

Teorema do Núcleo e da Imagem

Teorema (Teorema Fundamental da Álgebra Linear)

Seja $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear, onde V tem dimensão finita. Então:

$$\dim V = \dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T))$$

Nomenclatura

- $\dim(\text{Ker}(T)) =$ nulidade de T
- $\dim(\text{Im}(T)) =$ posto (rank) de T

Em termos de matrizes

Se A é a matriz associada a T :

$$\text{número de colunas} = \text{nulidade}(A) + \text{posto}(A)$$

Demonstração do Teorema

Ideia da Demonstração.

Seja $\dim V = n$ e seja $\{u_1, \dots, u_k\}$ uma base de $\text{Ker}(T)$.

Demonstração do Teorema

Ideia da Demonstração.

Seja $\dim V = n$ e seja $\{u_1, \dots, u_k\}$ uma base de $\text{Ker}(T)$.

Passo 1: Completamos esta base a uma base de V :

$$\{u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_{n-k}\}$$

Demonstração do Teorema

Ideia da Demonstração.

Seja $\dim V = n$ e seja $\{u_1, \dots, u_k\}$ uma base de $\text{Ker}(T)$.

Passo 1: Completamos esta base a uma base de V :

$$\{u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_{n-k}\}$$

Passo 2: Mostramos que $\{T(v_1), \dots, T(v_{n-k})\}$ é base de $\text{Im}(T)$.

Demonstração do Teorema

Ideia da Demonstração.

Seja $\dim V = n$ e seja $\{u_1, \dots, u_k\}$ uma base de $\text{Ker}(T)$.

Passo 1: Completamos esta base a uma base de V :

$$\{u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_{n-k}\}$$

Passo 2: Mostramos que $\{T(v_1), \dots, T(v_{n-k})\}$ é base de $\text{Im}(T)$.

- **Gera $\text{Im}(T)$:** Qualquer $T(v)$ pode ser escrito como combinação linear

Demonstração do Teorema

Ideia da Demonstração.

Seja $\dim V = n$ e seja $\{u_1, \dots, u_k\}$ uma base de $\text{Ker}(T)$.

Passo 1: Completamos esta base a uma base de V :

$$\{u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_{n-k}\}$$

Passo 2: Mostramos que $\{T(v_1), \dots, T(v_{n-k})\}$ é base de $\text{Im}(T)$.

- **Gera $\text{Im}(T)$:** Qualquer $T(v)$ pode ser escrito como combinação linear
- **L.I.:** Se $\sum \alpha_i T(v_i) = 0$, então $\sum \alpha_i v_i \in \text{Ker}(T)$, logo todos $\alpha_i = 0$

Demonstração do Teorema

Ideia da Demonstração.

Seja $\dim V = n$ e seja $\{u_1, \dots, u_k\}$ uma base de $\text{Ker}(T)$.

Passo 1: Completamos esta base a uma base de V :

$$\{u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_{n-k}\}$$

Passo 2: Mostramos que $\{T(v_1), \dots, T(v_{n-k})\}$ é base de $\text{Im}(T)$.

- **Gera $\text{Im}(T)$:** Qualquer $T(v)$ pode ser escrito como combinação linear
- **L.I.:** Se $\sum \alpha_i T(v_i) = 0$, então $\sum \alpha_i v_i \in \text{Ker}(T)$, logo todos $\alpha_i = 0$

Portanto: $\dim(\text{Im}(T)) = n - k = \dim V - \dim(\text{Ker}(T))$



Exemplo 4: Cálculo de Núcleo e Imagem

Exemplo

Considere $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por:

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y - z \\ 2x + 4y - 2z \end{pmatrix}$$

Exemplo 4: Cálculo de Núcleo e Imagem

Exemplo

Considere $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por:

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y - z \\ 2x + 4y - 2z \end{pmatrix}$$

Núcleo: Resolver $T(v) = 0$:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x + 4y - 2z = 0 \end{cases} \implies x = -2y + z$$

Exemplo 4: Cálculo de Núcleo e Imagem

Exemplo

Considere $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por:

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y - z \\ 2x + 4y - 2z \end{pmatrix}$$

Núcleo: Resolver $T(v) = 0$:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x + 4y - 2z = 0 \end{cases} \implies x = -2y + z$$

Logo:

$$\text{Ker}(T) = \left\{ \begin{pmatrix} -2y + z \\ y \\ z \end{pmatrix} : y, z \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Exemplo 4: Cálculo de Núcleo e Imagem

Exemplo

Considere $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por:

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y - z \\ 2x + 4y - 2z \end{pmatrix}$$

Núcleo: Resolver $T(v) = 0$:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x + 4y - 2z = 0 \end{cases} \implies x = -2y + z$$

Logo:

$$\text{Ker}(T) = \left\{ \begin{pmatrix} -2y + z \\ y \\ z \end{pmatrix} : y, z \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Autovalores e Autovetores

Definição

Seja $T : V \rightarrow V$ um operador linear. Um escalar $\lambda \in \mathbb{K}$ é chamado **autovalor** de T se existe $v \in V$, $v \neq 0$, tal que:

$$T(v) = \lambda v$$

Neste caso, v é chamado **autovetor** associado a λ .

Autovalores e Autovetores

Definição

Seja $T : V \rightarrow V$ um operador linear. Um escalar $\lambda \in \mathbb{K}$ é chamado **autovalor** de T se existe $v \in V$, $v \neq 0$, tal que:

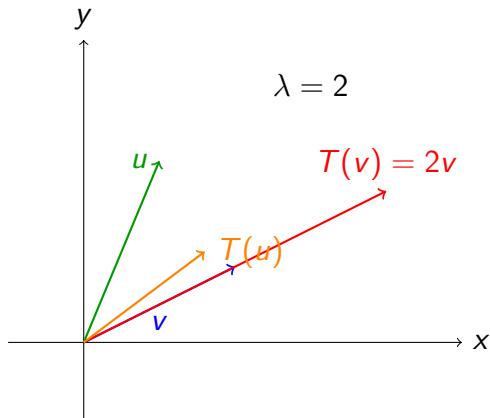
$$T(v) = \lambda v$$

Neste caso, v é chamado **autovetor** associado a λ .

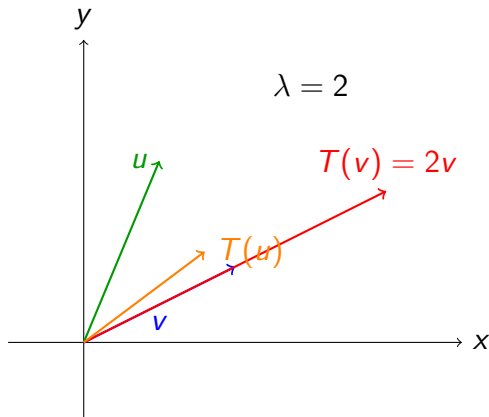
Interpretação Geométrica

Um autovetor v é um vetor não-nulo cuja direção é preservada pela transformação T . A transformação apenas "escala" o vetor por um fator λ .

Visualização Geométrica



Visualização Geométrica



- O vetor azul v é um autovetor com autovalor $\lambda = 2$
- O vetor verde u não é autovetor (muda de direção)

Definição

Seja λ um autovalor de T . O **autoespaço** associado a λ é:

$$E_\lambda = \{v \in V : T(v) = \lambda v\} = \text{Ker}(T - \lambda I)$$

Autoespaço

Definição

Seja λ um autovalor de T . O **autoespaço** associado a λ é:

$$E_\lambda = \{v \in V : T(v) = \lambda v\} = \text{Ker}(T - \lambda I)$$

Proposição

O autoespaço E_λ é um subespaço vetorial de V .

Autoespaço

Definição

Seja λ um autovalor de T . O **autoespaço** associado a λ é:

$$E_\lambda = \{v \in V : T(v) = \lambda v\} = \text{Ker}(T - \lambda I)$$

Proposição

O autoespaço E_λ é um subespaço vetorial de V .

Observação

- E_λ contém todos os autovetores associados a λ e o vetor nulo
- $\dim(E_\lambda) \geq 1$ é a **multiplicidade geométrica** de λ

Polinômio Característico

Definição

Seja A uma matriz $n \times n$. O **polinômio característico** de A é:

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

Polinômio Característico

Definição

Seja A uma matriz $n \times n$. O **polinômio característico** de A é:

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

Teorema

λ é autovalor de A se, e somente se, λ é raiz do polinômio característico:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Esta é chamada **equação característica**.

Polinômio Característico

Definição

Seja A uma matriz $n \times n$. O **polinômio característico** de A é:

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

Teorema

λ é autovalor de A se, e somente se, λ é raiz do polinômio característico:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Esta é chamada **equação característica**.

Importante

O polinômio característico tem grau n , logo A tem no máximo n autovalores (contando multiplicidades).

Definição

Seja λ um autovalor de A .

- A **multiplicidade algébrica** de λ é sua multiplicidade como raiz do polinômio característico

Definição

Seja λ um autovalor de A .

- A **multiplicidade algébrica** de λ é sua multiplicidade como raiz do polinômio característico
- A **multiplicidade geométrica** de λ é $\dim(E_\lambda) = \dim(\text{Ker}(A - \lambda I))$

Multiplicidades

Definição

Seja λ um autovalor de A .

- A **multiplicidade algébrica** de λ é sua multiplicidade como raiz do polinômio característico
- A **multiplicidade geométrica** de λ é $\dim(E_\lambda) = \dim(\text{Ker}(A - \lambda I))$

Teorema

Para todo autovalor λ :

$$1 \leq \text{mult. geométrica} \leq \text{mult. algébrica}$$

Exemplo 5: Cálculo de Autovalores

Exemplo

Encontre os autovalores e autovetores de:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Exemplo 5: Cálculo de Autovalores

Exemplo

Encontre os autovalores e autovetores de:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Passo 1: Polinômio característico:

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ 0 & 2 - \lambda \end{pmatrix} = (3 - \lambda)(2 - \lambda) = 0$$

Exemplo 5: Cálculo de Autovalores

Exemplo

Encontre os autovalores e autovetores de:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Passo 1: Polinômio característico:

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ 0 & 2 - \lambda \end{pmatrix} = (3 - \lambda)(2 - \lambda) = 0$$

Autovalores: $\lambda_1 = 3$ e $\lambda_2 = 2$

Exemplo 5 (continuação): Autovetores

Passo 2: Autovetores para $\lambda_1 = 3$:

$$(A - 3I)v = 0 \implies \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Exemplo 5 (continuação): Autovetores

Passo 2: Autovetores para $\lambda_1 = 3$:

$$(A - 3I)v = 0 \implies \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Logo $y = 0$ e x é livre. Autovetor: $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (ou qualquer múltiplo não-nulo)

Exemplo 5 (continuação): Autovetores

Passo 2: Autovetores para $\lambda_1 = 3$:

$$(A - 3I)v = 0 \implies \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Logo $y = 0$ e x é livre. Autovetor: $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (ou qualquer múltiplo não-nulo)

Passo 3: Autovetores para $\lambda_2 = 2$:

$$(A - 2I)v = 0 \implies \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Exemplo 5 (continuação): Autovetores

Passo 2: Autovetores para $\lambda_1 = 3$:

$$(A - 3I)v = 0 \implies \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Logo $y = 0$ e x é livre. Autovetor: $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (ou qualquer múltiplo não-nulo)

Passo 3: Autovetores para $\lambda_2 = 2$:

$$(A - 2I)v = 0 \implies \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Logo $x + y = 0 \implies x = -y$. Autovetor: $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

Independência Linear de Autovetores

Teorema

Autovetores associados a autovalores **distintos** são linearmente independentes.

Independência Linear de Autovetores

Teorema

Autovetores associados a autovalores **distintos** são linearmente independentes.

Corolário

Se uma matriz $n \times n$ tem n autovalores distintos, então possui n autovetores linearmente independentes.

Independência Linear de Autovetores

Teorema

Autovetores associados a autovalores **distintos** são linearmente independentes.

Corolário

Se uma matriz $n \times n$ tem n autovalores distintos, então possui n autovetores linearmente independentes.

Consequência Importante

Se A tem n autovetores L.I., podemos formar uma base de autovetores para $\mathbb{R}^n$ (ou $\mathbb{C}^n$).

Diagonalização

Definição

Uma matriz A é **diagonalizável** se existe uma matriz invertível P tal que:

$$P^{-1}AP = D$$

onde D é uma matriz diagonal.

Diagonalização

Definição

Uma matriz A é **diagonalizável** se existe uma matriz invertível P tal que:

$$P^{-1}AP = D$$

onde D é uma matriz diagonal.

Teorema (Critério de Diagonalização)

Uma matriz $n \times n$ é diagonalizável se, e somente se, possui n autovetores linearmente independentes.

Diagonalização

Definição

Uma matriz A é **diagonalizável** se existe uma matriz invertível P tal que:

$$P^{-1}AP = D$$

onde D é uma matriz diagonal.

Teorema (Critério de Diagonalização)

Uma matriz $n \times n$ é diagonalizável se, e somente se, possui n autovetores linearmente independentes.

Construção de P e D

- $P = [v_1 \mid v_2 \mid \cdots \mid v_n]$ (colunas são autovetores)
- $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ (autovalores na diagonal)

Exemplo 6: Diagonalização

Exemplo

Diagonalize $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

Exemplo 6: Diagonalização

Exemplo

Diagonalize $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

Do exemplo anterior, temos:

- $\lambda_1 = 3, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
- $\lambda_2 = 2, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

Exemplo 6: Diagonalização

Exemplo

Diagonalize $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

Do exemplo anterior, temos:

- $\lambda_1 = 3, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
- $\lambda_2 = 2, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

Então: $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ e $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

Exemplo 6: Diagonalização

Exemplo

Diagonalize $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

Do exemplo anterior, temos:

- $\lambda_1 = 3, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
- $\lambda_2 = 2, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

Então: $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ e $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

Verificação: $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \checkmark$$

Aplicações de Autovalores e Autovetores

Principais Aplicações

- **Sistemas dinâmicos:** Análise de estabilidade

Aplicações de Autovalores e Autovetores

Principais Aplicações

- **Sistemas dinâmicos:** Análise de estabilidade
- **Física:** Vibrações, mecânica quântica

Aplicações de Autovalores e Autovetores

Principais Aplicações

- **Sistemas dinâmicos:** Análise de estabilidade
- **Física:** Vibrações, mecânica quântica
- **Estatística:** Análise de componentes principais (PCA)

Aplicações de Autovalores e Autovetores

Principais Aplicações

- **Sistemas dinâmicos:** Análise de estabilidade
- **Física:** Vibrações, mecânica quântica
- **Estatística:** Análise de componentes principais (PCA)
- **Computação:** PageRank (Google), reconhecimento facial

Aplicações de Autovalores e Autovetores

Principais Aplicações

- **Sistemas dinâmicos:** Análise de estabilidade
- **Física:** Vibrações, mecânica quântica
- **Estatística:** Análise de componentes principais (PCA)
- **Computação:** PageRank (Google), reconhecimento facial
- **Engenharia:** Análise de circuitos, processamento de sinais

Aplicações de Autovalores e Autovetores

Principais Aplicações

- **Sistemas dinâmicos:** Análise de estabilidade
- **Física:** Vibrações, mecânica quântica
- **Estatística:** Análise de componentes principais (PCA)
- **Computação:** PageRank (Google), reconhecimento facial
- **Engenharia:** Análise de circuitos, processamento de sinais
- **Geometria:** Classificação de cônicas e quádras

Transformações Lineares

- $T(u + v) = T(u) + T(v)$ e $T(\alpha v) = \alpha T(v)$
- Representação matricial

Transformações Lineares

- $T(u + v) = T(u) + T(v)$ e $T(\alpha v) = \alpha T(v)$
- Representação matricial

Núcleo e Imagem

- $\text{Ker}(T) = \{v : T(v) = 0\}$
- $\text{Im}(T) = \{T(v) : v \in V\}$
- **Teorema:** $\dim V = \dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T))$

Resumo da Aula

Transformações Lineares

- $T(u + v) = T(u) + T(v)$ e $T(\alpha v) = \alpha T(v)$
- Representação matricial

Núcleo e Imagem

- $\text{Ker}(T) = \{v : T(v) = 0\}$
- $\text{Im}(T) = \{T(v) : v \in V\}$
- **Teorema:** $\dim V = \dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T))$

Autovalores e Autovetores

- $T(v) = \lambda v$ com $v \neq 0$
- $\det(A - \lambda I) = 0$ (equação característica)
- Diagonalização: $P^{-1}AP = D$

Exercícios Propostos

- 1 Verifique se $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y) = (x + 1, 2y)$ é linear.

- 2 Encontre o núcleo e a imagem de $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por:

$$T(x, y, z) = (x - y + z, 2x - 2y + 2z)$$

- 3 Calcule os autovalores e autovetores de:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

- 4 Determine se a matriz $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ é diagonalizável.

Obrigado!

Dúvidas?